

Tema 3. Aplicaciones Lineales. Boletín de ejercicios II

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Curso 2025 - 2026

1. (Cambio de base en espacio vectorial, tema espacios vectoriales) En el espacio vectorial de polinomios de grado a lo sumo 2 en t , determinar la matriz de cambio de base de la base B a la base B' siendo
- $$B = \{1 + 2t - t^2, 2t - 3t^2, 2 + t - t^2\}, \quad B' = \{1 - t^2, 2 - t - 2t^2, -1 + t + 2t^2\}.$$

2. Dada la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuyas ecuaciones respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^5$ y $\mathbb{R}^2$ son:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 5x_3 - 2x_4 - x_5 \\ y_2 = -x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 2x_5 \end{cases}$$

Determinar una base de $\ker(f)$.

3. Dada la aplicación lineal $f : V \longrightarrow W$ donde V es el espacio vectorial de matrices de traza cero y W el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a dos:

$$V = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{tal que} \quad \text{tr}(A) = 0\}$$

$$W = \{a_0 + b_0t + c_0t^2 \in \mathbb{R}_2(t)\}$$

La aplicación lineal f se define: $A \in V, f(A) = f\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = b + ct + (a + d)t^2$. Se pide

- ① Expresar el subespacio V en forma paramétrica y calcular su dimensión. Determinar una base de V .
- ② En W se considera la base $B_W = \{1, t, t^2\}$. Sin hacer ningún cálculo, ¿Podría ser f un isomorfismo? Razonar la respuesta.
- ③ Dada la base de V : $B_V = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ y la base de W dada en el punto anterior, calcular la matriz M asociada a f en dichas bases.
- ④ ¿Cuál es la dimensión de $\text{Im}(f)$? ¿Cuál es la dimensión de $\text{Nuc}(f)$? ¿Es f inyectiva? ¿Es f sobreyectiva? Razonar la respuesta.
- ⑤ Calcular la matriz M' asociada a f para las bases:

$$B'_V = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}, \quad B'_W = \{1 - t, t^2 - t, t^2\}$$

4. Se considera la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hallar una base y la dimensión del subespacio vectorial

$$U = \{X \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : BX = 3X\}.$$

5. Sean $B_{C3} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ y $B_{C4} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ las bases canónicas de $\mathbb{R}^4$ y $\mathbb{R}^3$ respectivamente. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

$$\text{Ker}(f) = [(e_1, e_3 + 3e_2)],$$

$$f(e_2) = \bar{e}_1 + \bar{e}_3$$

$$f(e_1 + e_2 + e_3 + e_4) = \bar{e}_2 - 2\bar{e}_1 - 2\bar{e}_3$$

Calcular:

- ❶ Determinar la matriz de f respecto de las bases del enunciado.
- ❷ Rango de f y ecuaciones implícitas.
- ❸ Sean F, G subespacios de $\mathbb{R}^4$ dados por:

$$F = \begin{cases} x_1 = \alpha + 2\beta \\ x_2 = -6\beta \\ x_3 = -\alpha - 3\beta \\ x_4 = 2\alpha + 2\beta \end{cases} \quad G = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$$

Mostrar que $\mathbb{R}^3 = f(F) \oplus G$

- ❹ Determinar $f^{-1}(H)$ para $H = [(2, 1, 0)^T, (-1, 0, 0)^T]$